

Universal Academic Beamer Template

A Reusable Structure for Research Presentations

Your Name

Your Department, Your University, `your.email@example.com`

2026 年 5 月 4 日

Outline

Introduction

Background

Model

Empirics

Conclusion

Outline

Introduction

Background

Model

Empirics

Conclusion

Research Question

- ▶ What is the core question addressed by this presentation?
- ▶ Why is the question important for theory, policy, or practice?
- ▶ What is the main contribution relative to existing work?

Motivation

- ▶ Use this slide to explain the real-world background.
- ▶ Keep each bullet short and presentation-oriented.
- ▶ Move technical details to later sections.



Outline

Introduction

Background

Model

Empirics

Conclusion

Literature and Context

- ▶ Stream 1: summarize the benchmark literature, for example Blanchard (2017).
- ▶ Stream 2: explain the unresolved gap.
- ▶ Stream 3: position your approach or data relative to Akerlof, Dickens, and Perry (2000).

Stylized Facts

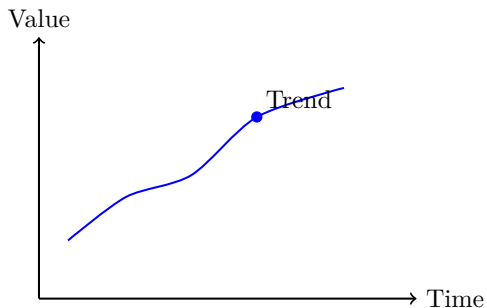


图 1: Replace with your core descriptive figure.

Outline

Introduction

Background

Model

Empirics

Conclusion

Baseline Setup

- ▶ Define the main agents, choices, and constraints.
- ▶ State the key assumptions clearly.
- ▶ Highlight the economic mechanism in one sentence.

Core Equations

$$\begin{aligned}Y_t &= C_t + I_t + G_t + NX_t, \\C_t &= \alpha + \beta Y_t, \\ \max_{x_t} \quad & \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \delta^t u(x_t)\end{aligned}$$

Outline

Introduction

Background

Model

Empirics

Conclusion

Empirical Design

- ▶ Introduce data, sample, and identification strategy.
- ▶ Explain the main specification in plain language.
- ▶ Reserve robustness details for appendix slides.

Main Results

表 1: Example Regression Table

Variable	(1)	(2)
Treatment	0.125*** (0.031)	0.098** (0.040)
Controls	No	Yes
N	1,200	1,200
R^2	0.18	0.24

Interpretation

- ▶ State the sign, magnitude, and economic meaning.
- ▶ Compare the results to your priors and the literature.
- ▶ Flag the most relevant limitation if needed.

Outline

Introduction

Background

Model

Empirics

Conclusion

Takeaways

- ▶ Summarize the question, method, and result.
- ▶ State the main implication in one clean sentence.
- ▶ End with a concrete next step or extension.

Thank You

Questions and comments are welcome.

Outline

Appendix

Slide Gallery

文字与列表 / Text & Lists

分栏布局 / Column Layouts

块与定理 / Blocks & Theorems

数学公式 / Math

叠加动画 / Overlays & Animations

图形与 TikZ / Figures & TikZ

表格样例 / Tables

彩色提示框 / Academic Boxes

代码与逐字排版 / Code & Verbatim

特殊幻灯片与导航 / Special Slides & Navigation

Appendix Roadmap

- ▶ Additional theory details
- ▶ Robustness checks
- ▶ Supplementary tables and figures

Extra Material

- ▶ Put derivations, alternative specifications, or backup slides here.
- ▶ The appendix does not affect the main slide numbering.

Outline

Appendix

Slide Gallery

文字与列表 / Text & Lists

分栏布局 / Column Layouts

块与定理 / Blocks & Theorems

数学公式 / Math

叠加动画 / Overlays & Animations

图形与 TikZ / Figures & TikZ

表格样例 / Tables

彩色提示框 / Academic Boxes

代码与逐字排版 / Code & Verbatim

特殊幻灯片与导航 / Special Slides & Navigation

Itemize — 三级嵌套

- ▶ 一级条目（默认样式）
 - ▶ 二级条目（缩进更深）
 - ▶ 三级条目（通常避免超过三级）
- ▶ 另一条一级条目
- ▶ 再一条一级条目

Enumerate — 有序列表

1. 第一步：提出问题
2. 第二步：建立模型
 - 2.1 子步骤 A
 - 2.2 子步骤 B
3. 第三步：实证检验
4. 第四步：政策含义

Description — 术语表

识别 (Identification) 将因果效应与相关性分离的策略。

工具变量 (IV) 影响处理变量但不直接影响结果的变量。

排除限制 (Exclusion) 工具变量仅通过处理变量影响结果。

外生性 (Exogeneity) 工具变量与误差项不相关的假设。

强调与颜色

- ▶ 使用 **alert** 将关键词标红 (beamer 默认强调色)。
- ▶ 使用 **粗体** 表示重要概念。
- ▶ 使用 *斜体* 表示书名、外文词汇。
- ▶ 使用 **自定义颜色**: `\textcolor{blue}{...}`。
- ▶ 使用 **背景高亮**: `\colorbox{yellow!40}{...}`。
- ▶ **结构色** (beamer `\structure`) 跟随主题变化。

两栏均等 50/50

左栏

- ▶ 论点一
- ▶ 论点二
- ▶ 论点三

右栏

- ▶ 反驳一
- ▶ 反驳二
- ▶ 反驳三

两栏不等 60/40（文字 + 图）

- ▶ 宽栏放主要论述，窄栏放配图或摘要。
- ▶ 保持每条 **bullet** 简短，避免折行过多。
- ▶ 此布局适合”文字驱动”幻灯片。



图注：替换为实际图形。

三栏等宽

阶段一

描述第一阶段的核心特征或数据。

阶段二

描述第二阶段的核心特征或数据。

阶段三

描述第三阶段的核心特征或数据。

三种标准块

标准块 (block)

用于关键事实、定义、或中性信息。

警示块 (alertblock)

用于警告、重要假设、或关键局限性。

示例块 (exampleblock)

用于数值例子、实证事实、或直觉说明。

定理与推论

定理 (包络定理)

设 $V(\theta) = \max_x f(x, \theta)$, 则 $\frac{dV}{d\theta} = \frac{\partial f}{\partial \theta} \big|_{x=x^*(\theta)}$ 。

推论

在可微条件下, 值函数关于参数的单调性由 $\partial f / \partial \theta$ 的符号决定。

定义与引理

定义 (纳什均衡)

策略组合 σ^* 是纳什均衡，当且仅当对任意参与人 i ，在其他人策略不变的情况下， i 无法通过单边偏离获益。

引理

任何有限博弈在混合策略意义下至少存在一个纳什均衡。

证明框架

证明.

设 $x^* \notin \arg \max f(x)$, 则存在 x' 使得 $f(x') > f(x^*)$, 与 x^* 的最优性矛盾。故 x^* 确为最大值点。□

规范说明

Beamer 自动在 proof 结尾添加 □, 无需手动输入。

行内与独行公式

行内公式: $\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top y$, 或 $\text{plim } \hat{\beta} = \beta + (X^\top X/n)^{-1} (X^\top \varepsilon/n)$ 。

$$\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \quad \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$$

Align 带编号

$$\ell(\beta) = \sum_{i=1}^n [y_i \log p_i + (1 - y_i) \log(1 - p_i)], \quad (1)$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \beta} = X^\top (y - p) = 0. \quad (2)$$

式 (1) 为对数似然；式 (2) 为一阶条件。

矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

分段函数与 Cases

$$f(x) = \begin{cases} \alpha + \beta x & \text{若 } x \geq \bar{x}, \\ \gamma + \delta x & \text{若 } x < \bar{x}. \end{cases}$$

注：用

在 **cases** 各行之间增加垂直间距。

优化问题

$$\max_{\{c_t, k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t)$$

$$\text{s.t. } c_t + k_{t+1} = Ak_t^\alpha, \quad c_t \geq 0, \quad k_0 \text{ 给定.}$$

- ▶ $\beta \in (0, 1)$: 折现因子; $\alpha \in (0, 1)$: 资本份额。
- ▶ 贝尔曼方程: $V(k) = \max_{k'} \{u(Ak^\alpha - k') + \beta V(k')\}$ 。

逐步显示: \pause

- 第一条: 出现在第 1 页。

逐步显示: \pause

- ▶ 第一条: 出现在第 1 页。
- ▶ 第二条: 出现在第 2 页。

逐步显示: \pause

- ▶ 第一条: 出现在第 1 页。
- ▶ 第二条: 出现在第 2 页。
- ▶ 第三条: 出现在第 3 页。

逐步显示: `\pause`

- ▶ 第一条：出现在第 1 页。
- ▶ 第二条：出现在第 2 页。
- ▶ 第三条：出现在第 3 页。

小结（第 4 页）

结合具体内容决定在何处插入 `\pause`。

条件替换: `\only`

步骤 1 — 建模

定义参与人、策略空间和支付函数。

[第 1/3 页]

条件替换: `\only`

步骤 2 — 求解

对每位参与人求最优反应函数，联立求解。

[第 2/3 页]

条件替换: \only

步骤 3 — 解读

分析均衡的经济含义与福利性质。

[第 3/3 页]

关键词逐步高亮：\alert<>

估计策略分三步：

- **识别**：利用准随机变异剥离内生性。

关键词逐步高亮: \alert<>

估计策略分三步:

- ▶ 识别: 利用准随机变异剥离内生性。
- ▶ 估计: 对简约式做 OLS, 获得降维方程。

关键词逐步高亮: \alert<>

估计策略分三步:

- ▶ 识别: 利用准随机变异剥离内生性。
- ▶ 估计: 对简约式做 **OLS**, 获得降维方程。
- ▶ **推断**: 使用聚类稳健标准误进行显著性检验。

未来条目置灰: transparent

- ▶ 条目一（第 1 页完全可见，后续置灰）
- ▶ 条目二（第 2 页完全可见）
- ▶ 条目三（第 3 页完全可见）

未来条目置灰: transparent

- ▶ 条目一（第 1 页完全可见，后续置灰）
- ▶ 条目二（第 2 页完全可见）
- ▶ 条目三（第 3 页完全可见）

未来条目置灰: transparent

- ▶ 条目一（第 1 页完全可见，后续置灰）
- ▶ 条目二（第 2 页完全可见）
- ▶ 条目三（第 3 页完全可见）

并排双图 (minipage)

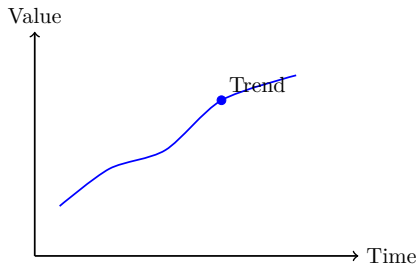


图 2: 面板 A: 处理组

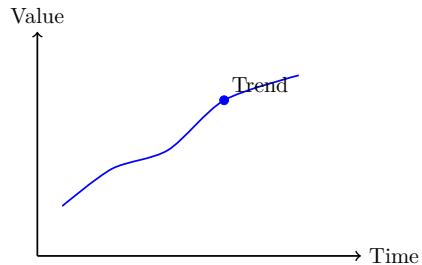
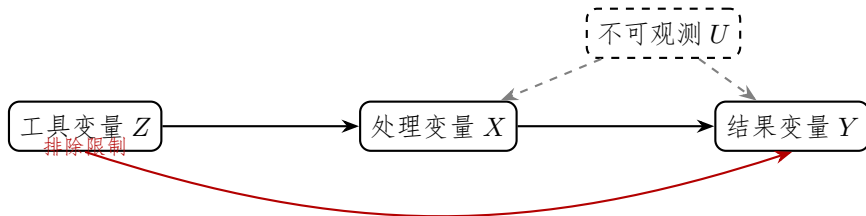


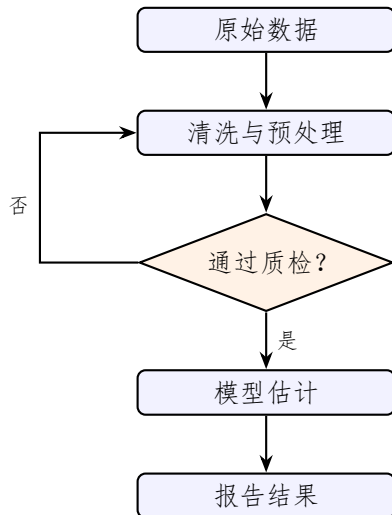
图 3: 面板 B: 对照组

TikZ — 因果有向图 (DAG)



虚线 = 不可观测路径；红色弯箭头 = 违反排除限制（示意）。

TikZ 一流程图



TikZ — 水平时间轴



描述性统计

表 2: 描述性统计 (Summary Statistics)

变量	均值	标准差	最小值	最大值
人均 GDP (美元)	12,450	3,821	5,200	24,100
失业率 (%)	6.2	2.1	1.8	14.3
通货膨胀率 (%)	3.4	1.9	-0.5	11.2
贸易开放度	0.68	0.22	0.12	1.45
城镇化率 (%)	56.3	14.7	22.0	89.4
人力资本指数	2.8	0.6	1.5	4.1
样本量 N	1,200			

注：年度面板数据，2000–2020 年。样本限于人口超过 100 万的国家。

多列回归比较

表 3: 回归结果：四种设定（Regression Results）

	(1) OLS 基准	(2) OLS + 控制变量	(3) IV 基准	(4) IV + 控制变量
处理变量	0.125*** (0.031)	0.098** (0.040)	0.187*** (0.055)	0.142** (0.063)
对数收入		0.234*** (0.022)		0.211*** (0.025)
教育年限		0.044* (0.024)		0.039* (0.022)
控制变量	否	是	否	是
固定效应	否	是	否	是
N	1,200	1,200	1,200	1,200
R^2	0.18	0.34	—	—
F 统计（弱工具）			18.7	21.3

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$ 。括号内为聚类稳健标准误。

双面板（Panel A / B）异质性

表 4: 异质性分析：双面板（Two-Panel Heterogeneity）

	(1) 低收入组	(2) 高收入组
面板 A: 城市样本		
处理效应	0.142** (0.058)	0.098* (0.052)
控制变量	是	是
N	600	600
面板 B: 农村样本		
处理效应	0.072 (0.074)	0.031 (0.069)
控制变量	是	是
N	400	400
面板差异 (A - B)		
差值	0.070	0.067
p 值	0.043	0.061

** $p < 0.05$, * $p < 0.1$ 。括号内为聚类稳健标准误。

行高亮表格 (colortbl)

表 5: 带高亮行的表格示例

变量	处理组	对照组
GDP 增速 (%)	6.8	3.2
失业率 (%)	4.1	7.6
通货膨胀 (%)	2.3	4.8
贸易开放度	0.72	0.51

注：黄色行为核心关注变量。

回归表格框

主回归结果

	(1) OLS	(2) OLS	(3) IV	(4) IV
处理变量	0.125*** (0.031)	0.098** (0.040)	0.187*** (0.055)	0.142** (0.063)
控制变量	否	是	否	是
固定效应	否	是	否	是
N	1,200	1,200	1,200	1,200
R^2	0.18	0.34	—	—

注：括号内为聚类稳健标准误。*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$ 。

结论与局限并排框

核心发现

- ▶ 处理变量显著提高主要结果变量。
- ▶ 加入控制变量和固定效应后，估计量级保持稳定。
- ▶ IV 估计更大，说明 OLS 可能存在向下偏误。

主要局限

- ▶ 工具变量有效性依赖排除限制。
- ▶ 外部有效性主要适用于样本期间的相似地区。
- ▶ 机制证据仍需更多微观数据支持。

方法、稳健性与政策含义

识别策略

使用政策冲击与地区暴露度构造处理强度，并控制地区固定效应与年份固定效应。

稳健性检验

替换结果变量口径、排除极端样本、加入地区线性趋势后，核心系数方向和显著性保持一致。

政策含义

若目标是提高长期产出，政策设计应优先面向高暴露度且初始约束更强的地区。

综合结果页：表格 + 解读

估计结果

	基准	控制	固定效应
处理变量	0.125*** (0.031)	0.098** (0.040)	0.091** (0.043)
控制变量	否	是	是
地区 FE	否	否	是
年份 FE	否	否	是
<i>N</i>	1,200	1,200	1,200

注：标准误聚类到地区层面。

如何解读

- ▶ 符号与理论预测一致。
- ▶ 量级具有经济显著性。
- ▶ 结果不依赖单一设定。

汇报时说明

先解释识别假设，再讨论系数大小，最后说明仍待验证的机制。

Python 代码 (listings)

Listing 1: OLS 估计量 (NumPy 实现)

```
1 import numpy as np
2
3 def ols(X, y):
4     """返回 OLS 系数向量 beta_hat."""
5     return np.linalg.solve(X.T @ X, X.T @ y)
6
7 # 生成模拟数据
8 rng = np.random.default_rng(42)
9 X = np.column_stack([np.ones(200), rng.standard_normal((200, 2))])
10 beta = np.array([1.0, 2.0, -0.5])
11 y = X @ beta + rng.standard_normal(200)
12
13 print(ols(X, y))  # 应接近 [1, 2, -0.5]
```


LaTeX 代码排版 (lstlisting)

Listing 2: 帧内叠加动画 (内部代码)

```
1 % 以下内容放在 frame 环境内部 (外层为 \begin{frame}...\end{...} 结构) :  
2 \begin{itemize}  
3   \item<1-> \alert<1>{Step 1}: 建立模型  
4   \item<2-> \alert<2>{Step 2}: 求解均衡  
5   \item<3-> \alert<3>{Step 3}: 实证检验  
6 \end{itemize}  
7 \setbeamercovered{transparent} % 未到场条目置灰
```

注: 若需在代码块中展示完整帧结构 (含 `\end{frame}`), 可将代码存入独立 `.tex` 文件后用 `\lstinputlisting` 引入。

章节过渡页

第 VII 部分

Slide Gallery

一句话预告本节核心内容。

进度路线图（手动高亮当前节）

- ✓ 引言
- ✓ 背景与文献
- 3. 模型** ← 当前
- 4. 实证分析
- 5. 结论

两箱对比 (alertblock vs exampleblock)

无干预 (基准)

- ▶ 产出增速：低
- ▶ 失业率：高
- ▶ 社会福利： W_0

有干预 (反事实)

- ▶ 产出增速：高
- ▶ 失业率：低
- ▶ 社会福利： $W_1 > W_0$

引言页 / Pull Quote

“好的模型不求包罗万象，
只求能对关键机制给出清晰预测。”

— 示例引用，来源书目，年份

附录跳转按钮

正文幻灯片可加入指向附录的按钮，听众提问时快速跳转：

▶ 稳健性检验

▶ 完整推导

▶ 数据说明

附录帧返回正文：

◀ 返回主结果

跳至实证节

用法：在目标帧内加 `\label{frm:robustness}` 等标签即可激活以上按钮。

References I



Akerlof, George A., William T. Dickens, and George L. Perry (2000). “Near-Rational Wage and Price Setting and the Long-Run Phillips Curve”. In: *Brookings Papers on Economic Activity* 1, pp. 1–60.



Blanchard, Olivier (2017). *Macroeconomics*. 7th ed. Pearson.

谢谢聆听！

Q & A



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.